

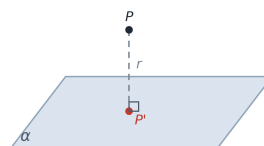


Aula 04 — Projeção Ortogonal sobre um Plano

1. Projeção ortogonal de um ponto

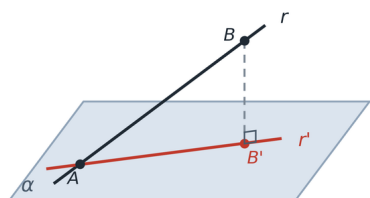
Por um ponto P passa **uma única** reta perpendicular ao plano α ; ela encontra α num único ponto P' , a **projeção ortogonal de P sobre α** : $\text{proj}_{\alpha} P = P'$. O plano α é o **plano de projeção**.

Dois fatos decisivos: se $P \in \alpha$, então $P' = P$; e a medida de PP' é a **distância de P ao plano α** — projetar um ponto e medir a sua distância ao plano são a mesma construção.

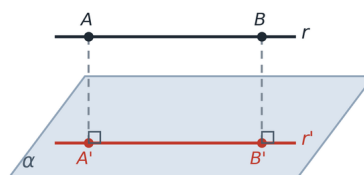


2. Projeção ortogonal de uma reta

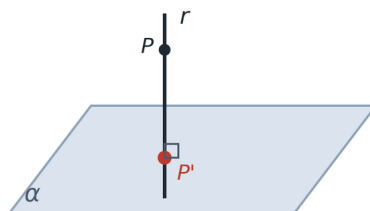
Projetar uma reta é projetar todos os seus pontos. O resultado depende da posição da reta em relação ao plano:



(a) oblíqua ao plano



(b) paralela ao plano



(c) perpendicular ao plano

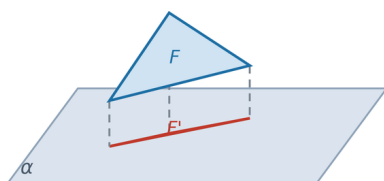


(d) contida no plano

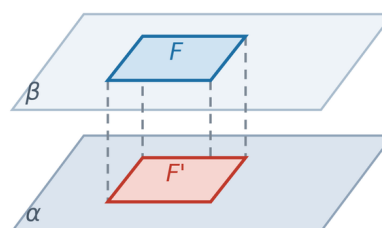
(a) oblíqua: a projeção r' é uma reta, que corta r no traço A . **(b) paralela:** r' é uma reta paralela a r e de mesmo comprimento — um segmento paralelo ao plano projeta-se em **verdadeira grandeza**. **(c) perpendicular:** r' é um **único ponto** — a única exceção, e a pegadinha mais frequente das questões de V/F. **(d) contida em α :** $r' = r$.

3. Projeção de uma figura e verdadeira grandeza

A projeção de uma figura F é o conjunto das projeções de todos os seus pontos. Em geral F' é uma versão **achatada** de F : as medidas paralelas ao plano se conservam e as demais encurtam (a projeção nunca alonga). Se F está contida num plano β paralelo a α , então $F' \cong F$ — dizemos que F se projeta em **verdadeira grandeza**.



projeção de uma figura



verdadeira grandeza ($\beta \parallel \alpha$)

4. O ângulo entre uma reta e um plano

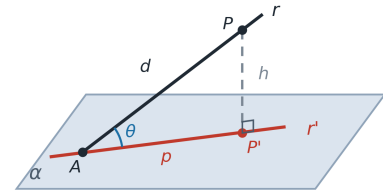
Se r é oblíqua a α , o **ângulo entre r e α** é o ângulo agudo θ formado por r e pela sua projeção r' — é o **menor** ângulo que r forma com as retas de α , e é isso que torna a medida bem determinada. Se $r \parallel \alpha$ ou $r \subset \alpha$, então $\theta = 0^\circ$; se $r \perp \alpha$, então $\theta = 90^\circ$.

O triângulo retângulo fundamental. Sejam A o traço de r em α , P um ponto de r e $P' = \text{proj}_\alpha P$. O triângulo APP' é retângulo em P' , com $d = AP$ (o segmento oblíquo), $p = AP'$ (a projeção, cateto **adjacente** a θ) e $h = PP'$ (a distância ao plano, cateto **oposto** a θ):

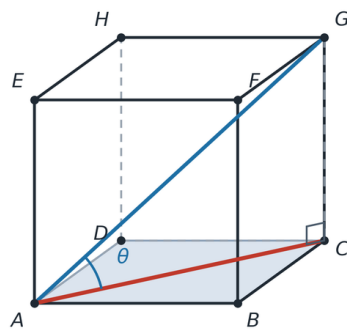
$$p = d \cdot \cos \theta \quad h = d \cdot \sin \theta \quad \text{tg } \theta = h / p \quad d^2 = p^2 + h^2$$

Quase todo exercício de projeção sai daqui — desenhe e **nomeie os três lados** antes de escolher o seno ou o cosseno.

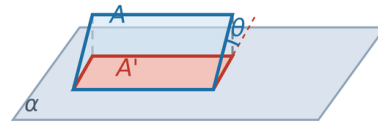
Exemplo. Um segmento de 8 cm forma 60° com o plano α , com uma extremidade em α . A sua projeção mede $p = 8 \cdot \cos 60^\circ = 4$ cm e a outra extremidade dista $h = 8 \cdot \sin 60^\circ = 4\sqrt{3} \approx 6,93$ cm do plano. Confira sempre a coerência: a projeção tem de ser menor que o segmento.



5. Duas consequências que você vai usar



diagonal do cubo e sua projeção AC



área projetada: $A' = A \cdot \cos \theta$

No cubo de aresta a : a diagonal AG projeta-se sobre a diagonal AC da base, porque GC é perpendicular a ela. Como $AC = a\sqrt{2}$ e $AG = a\sqrt{3}$, vem $\cos \theta = AC/AG = \sqrt{2}/\sqrt{3} = \sqrt{6}/3 \approx 0,816$, ou seja $\theta \approx 35,3^\circ$ — a aresta se cancela, e o ângulo é o mesmo em qualquer cubo.

Área projetada: uma figura de área A contida num plano que forma ângulo θ com o plano de projeção projeta-se numa figura de área $A' = A \cdot \cos \theta$. As medidas paralelas à reta de interseção dos dois planos não mudam; as perpendiculares a ela ficam multiplicadas por $\cos \theta$. Com $\theta = 0^\circ$ temos $A' = A$ (verdadeira grandeza); com $\theta = 90^\circ$, $A' = 0$ — a figura se projeta sobre um segmento.

Erros a evitar

- "A projeção de uma reta é sempre uma reta" — **falso** quando $r \perp \alpha$; nesse caso é um ponto.
- Trocar a projeção p pela distância h : rotule os três lados do triângulo antes de calcular.
- Parar em $\cos \theta = \sqrt{2}/\sqrt{3}$ — racionalize: $\sqrt{6}/3$.

Onde isso aparece: nas vistas ortográficas do desenho técnico (planta, elevação e vista lateral são três projeções do mesmo objeto), nos mapas e na cartografia, na distância horizontal que a topografia e o GPS registram num terreno inclinado, na inclinação ideal de uma placa solar — que depende do mesmo $\cos \theta$ — e na projeção ortográfica usada em CAD e nos jogos isométricos.